

Zusammenfassung

Die Parameterextraktion bezieht sich auf die Operationsverstärker $\mu A 741$ und LF 411. Einige Modellparameter werden über die simulierten Übertragungskennlinien für den Differenz- und Gleichtaktbetrieb gewonnen. Demonstriert wird die Anwendung der Übertragungsfunktions-Analyse. Dargestellt werden Gleichstrom-Modelle mit Eingangs- und Ausgangswiderständen sowie mit einer spannungsgesteuerten Spannungsquelle als auch Kleinsignal-HF-Modelle.

6.1 Aufbau und Hauptkenngrößen

Der Operationsverstärker ist ein mehrstufiger, gleichspannungsgekoppelter, integrierter Breitbandverstärker mit dem nichtinvertierenden P-Eingang, dem invertierenden N-Eingang und dem Ausgang A, siehe Abb. 6.1. Die Differenzspannung U_D wird bei offenem Ausgang mit der Leerlaufspannungsverstärkung v_{D0} verstärkt.

$$v_{D0} = \frac{U_A}{U_D}; U_D = U_P - U_N \quad (6.1)$$

Die Innenschaltung von Operationsverstärkern besteht allgemein aus den drei Baugruppen:

- Differenzverstärker als Eingangsstufe
- Spannungsverstärker als Zwischenstufe
- Gegentakt-AB- bzw. Eintakt-A-Verstärker als Ausgangsstufe

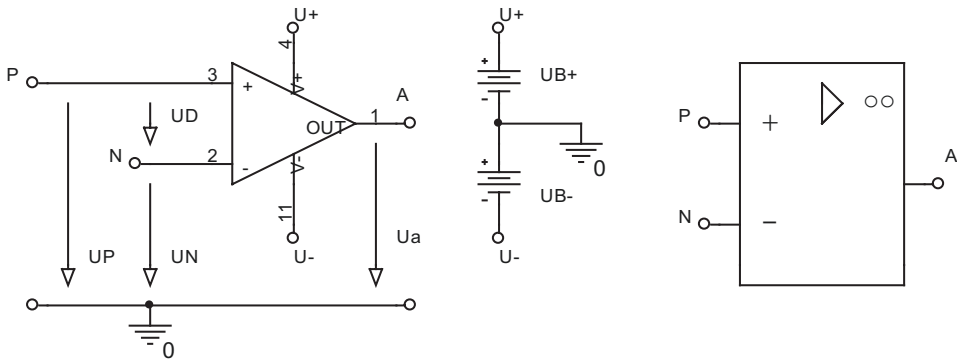


Abb. 6.1 Schaltsymbole des Operationsverstärkers

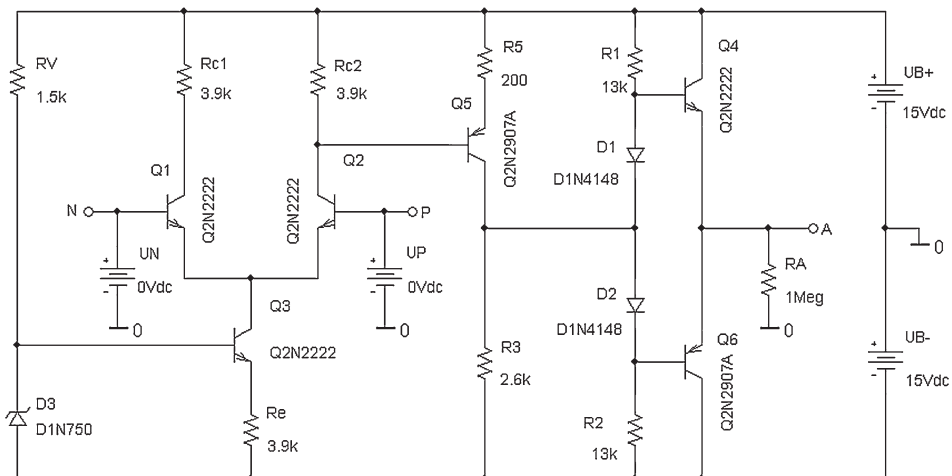


Abb. 6.2 Prinzipielle Darstellung der Innenschaltung eines bipolaren Operationsverstärkers

Eine prinzipielle Ausführung der Innenschaltung mit diesen Baugruppen in bipolarer Technik zeigt das Abb. 6.2. Die Transistoren Q_1 und Q_2 sind Bestandteile des Differenzverstärkers. Der Konstantstrom wird dabei vom Transistor Q_3 in Verbindung mit der Z-Diode D_3 aufgebracht. Der Transistor Q_5 realisiert eine Zwischenverstärkung und die komplementären Transistoren Q_4 und Q_6 bilden in Verbindung mit den Dioden D_1 und D_2 die AB-Endstufe. Diese Schaltung liefert:

- die Leerlaufverstärkung $v_0 = 358$
- den Differenzeingangswiderstand $r_D = 18,15 \text{ k}\Omega$
- den Ausgangswiderstand $r_a = 222 \text{ }\Omega$

Tab. 6.1 Hauptkenngrößen von Operationsverstärkern

		idealer OP	BIP-OP	BIFET-OP
			μA 741	LF 411
Betriebsspannung U_B	V	–	$\pm 5 \dots \pm 15$	$\pm 3,5 \dots \pm 18$
NF-Differenzverstärkung v_{DO}	dB	∞	106	112
Offsetspannung U_{OS}	μV	0	–20	3,3
Ruhestrom I_P	A	0	$7,97 \cdot 10^{-8}$	$4 \cdot 10^{-11}$
Ruhestrom I_N	A	0	$7,97 \cdot 10^{-8}$	$4 \cdot 10^{-11}$
Eingangswiderstand r_d	Ω	∞	$2 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^{11}$
Ausgangswiderstand r_a	Ω	0	152	76
Transitfrequenz f_T	MHz	∞	1	8
Grenzfrequenz f_{g1}	Hz	∞	5	20
Grenzfrequenz f_{g2}	MHz	∞	1,73	4,77
Gleichtaktverstärkung v_{Gl}		0	–6,31	–2
Gleichtaktunterdrückung G	dB	∞	90	106
Gleichtaktwiderstand r_{Gl}	Ω	∞	$1,25 \cdot 10^9$	$5 \cdot 10^{11}$
Slew Rate SR	V/μs	∞	0,5	1,75

Bis auf den Wert des Ausgangswiderstandes werden die Eigenschaften realer Operationsverstärker bei weitem nicht erreicht.

In der Tab. 6.1 werden die Werte ausgewählter Kenngrößen von Operationsverstärkern aus der DEMO-Version von OrCAD & PSPICE mit denen des idealen Operationsverstärkers verglichen [1–3].

6.2 Gleichstrom-Modelle

6.2.1 Analysen zu den Makromodellen

Die statischen und dynamischen Eigenschaften der Operationsverstärker μA 741 und LF 411 wurden von Seiten des Herstellers mit Makromodellen beschrieben, die über „Edit, PSpice Model“ aufgerufen werden können. Diese Modelle enthalten Transistoren des Differenzverstärkers, nicht lineare Quellen und RC-Glieder, die das Verstärkungsverhalten, die Begrenzungseigenschaften sowie auch die Frequenzabhängigkeit und die Temperaturabhängigkeit des Operationsverstärkers nachbilden. Am Beispiel des bipolaren Operationsverstärkers μA 741 werden nachfolgend zunächst Simulationen zur Ermittlung statischer Kenngrößen ausgeführt.

6.2.1.1 Übertragungskennlinie

Die Übertragungskennlinie nach Abb. 6.3 kann $U_A = f(U_E)$ wie folgt aufgenommen werden:

Analyse DC Sweep, Voltage Source, Name: UE, linear, Start Value: $-200\mu\text{V}$, End Value: $200\mu\text{V}$, Increment: $0,01\mu\text{V}$, o. k.

Das Diagramm von Abb. 6.4 zeigt eine Offset-Spannung $U_{OS} = -20\mu\text{V}$. Die Sättigungsspannungen betragen $U_S = \pm 14,5\text{V}$ und aus der positiven Steigung der Kennlinie geht die Leerlaufverstärkung $v_{D0} = \Delta U_A / \Delta U_E \approx 2 \cdot 10^5$ hervor.

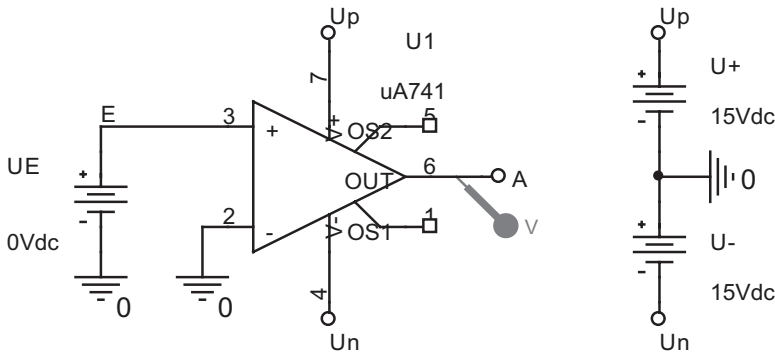


Abb. 6.3 Schaltung zur Simulation der Übertragungskennlinie des Operationsverstärkers $\mu\text{A} 741$

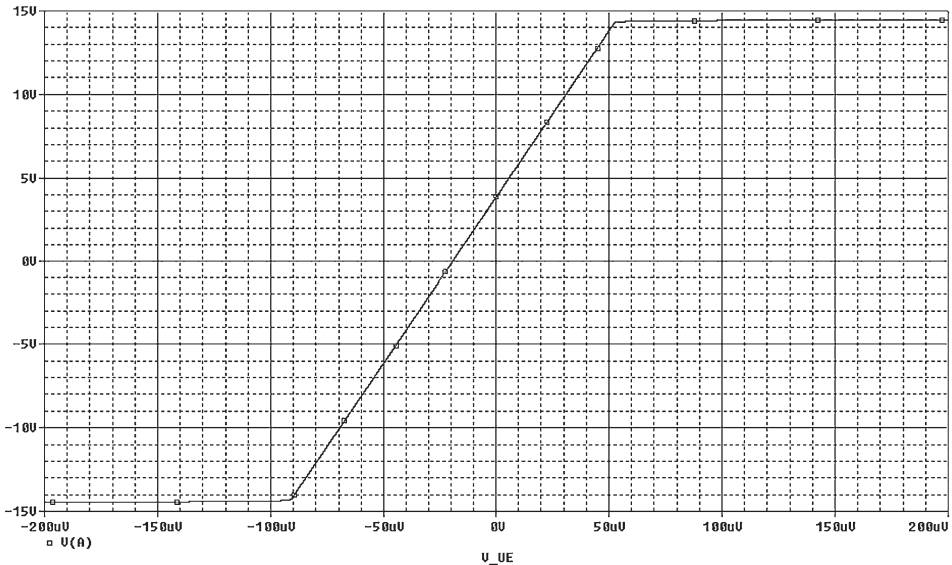


Abb. 6.4 Simulierte Übertragungskennlinie des OP $\mu\text{A} 741$ für den Differenzbetrieb

6.2.1.2 Eingangs- und Betriebsruhestrome

Die Eingangsruhestrome I_P und I_N und der Kurzschluss-Ruhestrom I_0 folgen bei $U_N = U_P = 0$ und $U_A = 0$ aus der Arbeitspunktanalyse.

Analyse Bias Point, Include detailed bias point information for semiconductors.

ERGEBNISSE

$I_P = I_N = 79,7 \text{ nA}$, $I_0 = 25,28 \text{ mA}$ (bei $U_B = 15 \text{ V}$, $\mu\text{A} 741$)

Der mittlere Eingangsruhestrom (input bias current) des Operationsverstärkers beträgt somit $I_b = (I_P + I_N)/2 = 79,7 \text{ nA}$.

6.2.1.3 Übertragungsfunktion

Mit der Transfer-Function-Analyse (.TF) für die Schaltung nach Abb. 6.3 können die Leerlaufspannungsverstärkung sowie der Eingangs- und der Ausgangswiderstand des Operationsverstärkers $\mu\text{A}741$ bestimmt werden.

Analyse Bias Point, Calculate small signal DC gain (.TF), From input source name: UE, To output variable: V(A).

ERGEBNIS

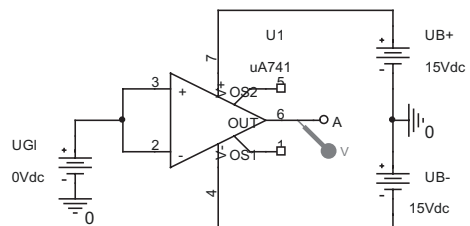
- $V(A)/V_{UE} = 1,992\text{E}+05$
- INPUT RESISTANCE AT $V_{UE} = 9,963\text{E}+05$
- OUTPUT RESISTANCE AT $V(A) = 1,517\text{E}+02$

6.2.1.4 Gleichtaktkenngrößen

Verbindet man gemäß Abb. 6.5 beide Eingänge des Operationsverstärkers und legt an diese die Gleichtaktspannung $U_{Gl} = U_P = U_N$ an, dann wird die Differenzspannung $U_D = 0$. Im Idealfall nehmen die Ausgangsspannung U_A und die Gleichtaktverstärkung $v_{Gl} = v_{cm}$ (common mode) nach Gl. (6.2) somit den Wert Null an.

$$v_{Gl} = \frac{U_A}{U_{Gl}} \quad (6.2)$$

Abb. 6.5 Gleichtaktbetrieb des Operationsverstärkers $\mu\text{A} 741$



Die Gleichtaktunterdrückung G geht für diesen Fall gegen unendlich, siehe Tab. 6.1.

$$G = \left| \frac{v_{D0}}{v_{Gl}} \right| \quad (6.3)$$

Reale Operationsverstärker weisen jedoch trotz weitgehender Schaltungssymmetrie und hoher differentieller Widerstände der Konstantstromquelle des Eingangs-Differenzverstärkers Werte von $v_{Gl} \neq 0$ auf.

Die Übertragungskennlinie $U_A = f(U_{Gl})$ nach Abb. 6.6 ergibt sich mit den Schritten:

Analyse

DC Sweep, Voltage Source, Name: UGl. Linear, Start Value: $-5V$, End Value: $5V$, Increment: $1mV$.

Die Gleichtaktverstärkung geht aus der Neigung der Übertragungskennlinie mit $v_{Gl} = \Delta U_A / \Delta U_E \approx -6,3$ hervor. Genauere Werte liefert die TF-Analyse.

TF-Analyse Bias Point, Calculate small signal DC Gain (.TF), From input source name: UGl, To output variable: V(A). Man erhält:

- $V(A)/V_UGl = -6,311E+0$
- INPUT RESISTANCE AT V_UGl = $1,247E+09$
- OUTPUT RESISTANCE AT V(A) = $1,517E+02$

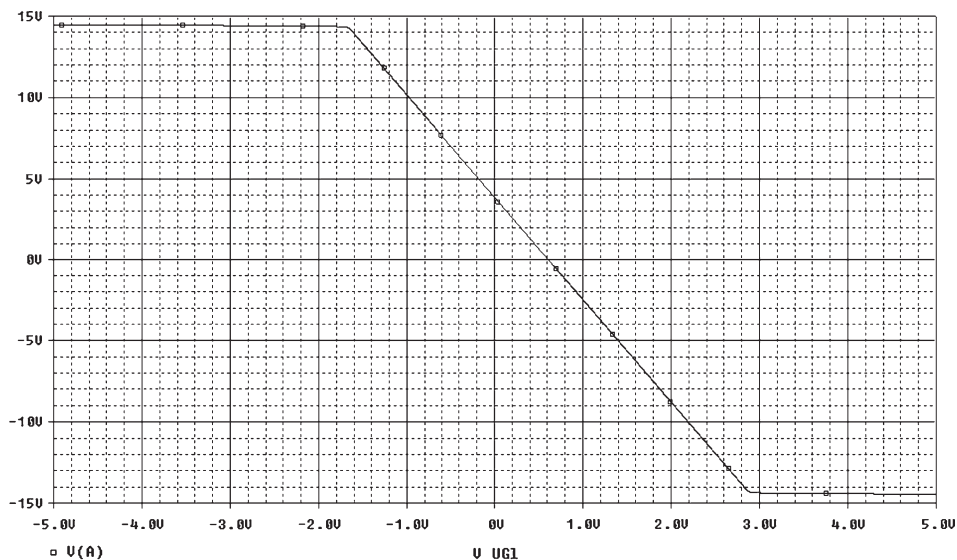


Abb. 6.6 Simulierte Übertragungskennlinie für den Gleichtaktbetrieb

Mit der Gl. (6.3) berechnet man $G = 1,9953 \cdot 105 / (-6,311) = 31616 = 90 \text{ dB}$.

Dieser Wert entspricht für den Operationsverstärker $\mu\text{A } 741$ der Angabe in der Tab. 6.1. Der aus der TF-Analyse folgende Gleichtakt-Eingangswiderstand r_{GI} fällt mit $1,25 \text{ G}\Omega$ sehr hoch aus.

Mit Abb. 6.7 wird die Auswirkung eines Gleichtaktsignals demonstriert. In Annäherung an den OP $\mu\text{A } 741$ erhält die spannungsgesteuerte Spannungsquelle E den Wert $GAIN = 200k = v_{D0}$. Die Gleichtaktunterdrückung wird mit $G = 31616$ übernommen. Für diese Schaltung beträgt die Differenzspannung nach Gl. (6.1) $U_D = U_P - U_N = 1,01 \text{ mV} = 0,99 \text{ mV} = 20 \text{ }\mu\text{A}$. Die Gleichtaktspannung nach

$$U_{GI} = \frac{U_P + U_N}{2} \quad (6.4)$$

ist $U_{GI} = 1 \text{ mV}$.

Die Ausgangsspannung erhält man über

$$U_A = v_{D0} \cdot U_D + v_{GI} \cdot U_{GI} \quad (6.5)$$

mit $U_A = 2 \cdot 10^5 \cdot 20 \text{ }\mu\text{V} - 6,31 \cdot 1 \text{ mV} = 4 \text{ V} - 6,31 \text{ mV} = 3,99369 \text{ V}$. Dieser Wert folgt auch aus der Arbeitspunktanalyse. Das Gleichtaktsignal wirkt sich also kaum aus.

Bei unendlich großer Gleichtaktunterdrückung ist $U_A = 4 \text{ V}$.

Mit der Schaltung nach Abb. 6.8 wird der Einfluss der Gleichtaktunterdrückung auf die Ausbildung der Übertragungskennlinie analysiert. Für $U_N = 0$ wird $U_D = U_P$ und $U_{GI1} = U_{GI2} = U_P/2$. nach Gl. (6.4). Der Einfluss des Gleichtaktsignals wird mit $\{U_{GI}/G\}$ erfasst.

Die Gleichtaktverstärkung $G_1 = 31616$ entspricht derjenigen des OP $\mu\text{A } 741$. Mit der gleich großen Leerlauf-Spannungsverstärkung $v_{D0} = GAIN = 2 \cdot 10^5$ wird die Gleichtaktunterdrückung G_1 mit den Werten 3,1616, 31,616 und 31616 variiert. Die Z-Dioden D_1 bis D_4 dienen zur Begrenzung der Ausgangsspannungen U_{A1} und U_{A2} auf die Höhe der positiven und negativen Sättigungsspannungen U_{S+} und U_{S-} bei Betriebsspannungen von $U_B = \pm 15 \text{ V}$.

Modellanweisung zur Umwandlung der Diode D_{breakz} auf die Dioden vom Typ Dz :

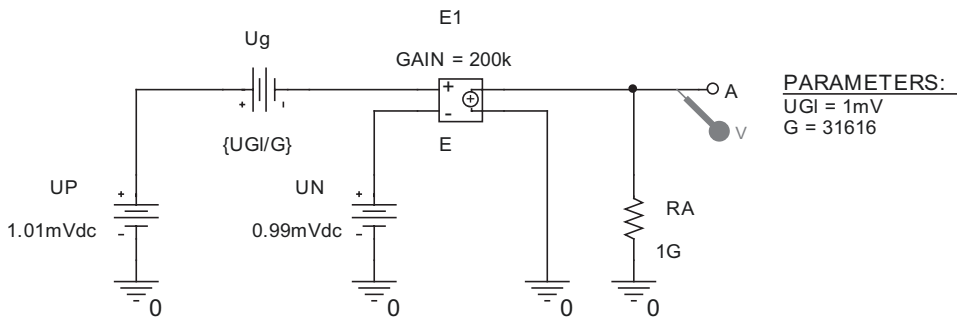


Abb. 6.7 Einbezug der Gleichtaktunterdrückung

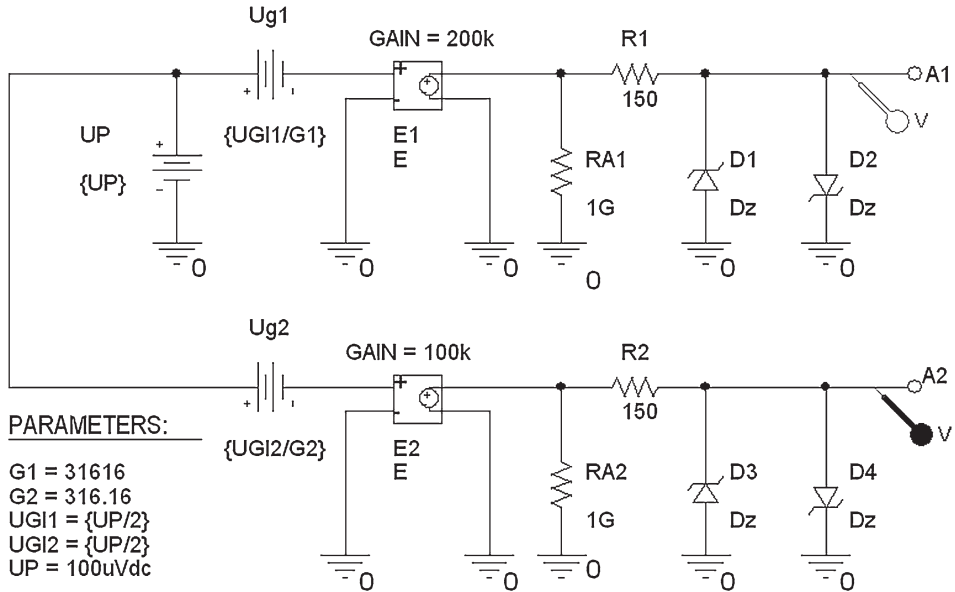


Abb. 6.8 Schaltung zur Auswirkung der Gleichtaktunterdrückung auf die Übertragungskennlinie

.model Dz D IS=1E-19, N=16, BV=14

Analyse DC Sweep, Voltage Source, Name: UP, Linear, Start Value: -200μ , End Value: 200μ , Increment: 0.1μ , Parametric Sweep, Global Parameter: G1, Value List: 3,1616, 31,616, 31616.

Das Analyseergebnis nach Abb. 6.9 zeigt für den betrachteten Operationsverstärker $\mu A 741$ bei prinzipiell geringer werdenden Gleichtaktunterdrückungen G_1 eine Verschiebung der Übertragungskennlinie $U_A = f(U_P)$ nach rechts. Diese Verschiebung wird bei der hohen Gleichtaktunterdrückung $G_1 = 31616$ nicht sichtbar und damit weicht die betreffende Übertragungskennlinie des oberen idealisierten Operationsverstärkers mit der Quelle E_1 kaum von derjenigen nach Abb. 6.4 ab, (sofern außerdem für den Operationsverstärker aus Abb. 6.3 eine Kompensation der Eingangs-Offset-Spannung vorgenommen wird). Mit der kleineren Verstärkung $GAIN = 1 \cdot 10^5$ der Quelle E_2 bei $G = 31616$ verringert sich der Anstieg der Übertragungskennlinie.

6.2.2 Erzeugung der linearen Gleichstrom-Modelle

6.2.2.1 Einfache Gleichstrom-Modelle

Im Gleichstrom-SPICE-Modell des Operationsverstärkers nach Abb. 6.10 wird die Differenz-Leerlauf-Spannungsverstärkung v_{D0} gemäß der Gl. (6.1) mit der spannungsgesteuerten Spannungsquelle E nachgebildet. Der Differenzeingangswiderstand r_d und der

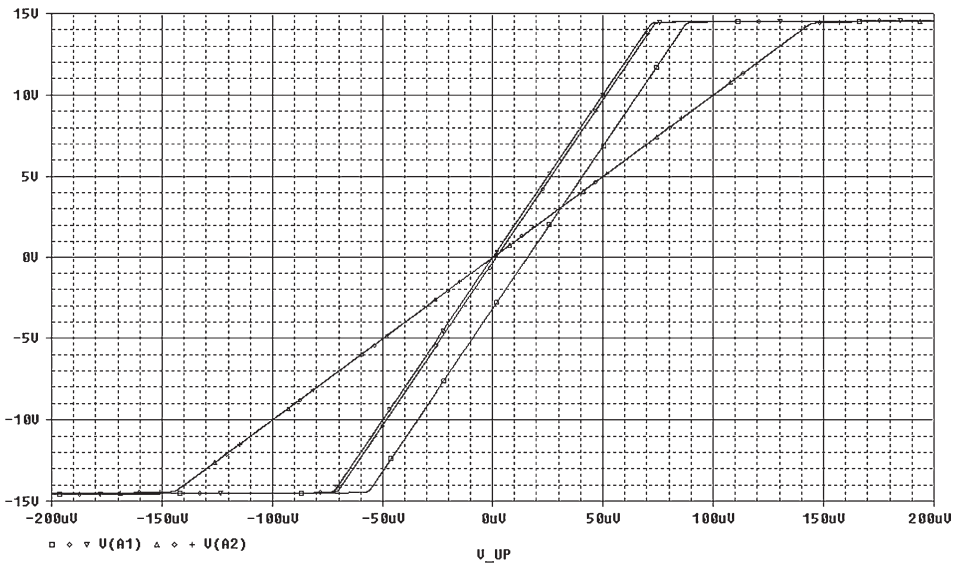


Abb. 6.9 Übertragungskennlinie mit der Gleichtaktunterdrückung G_1 bzw. $GAIN$ als Parameter

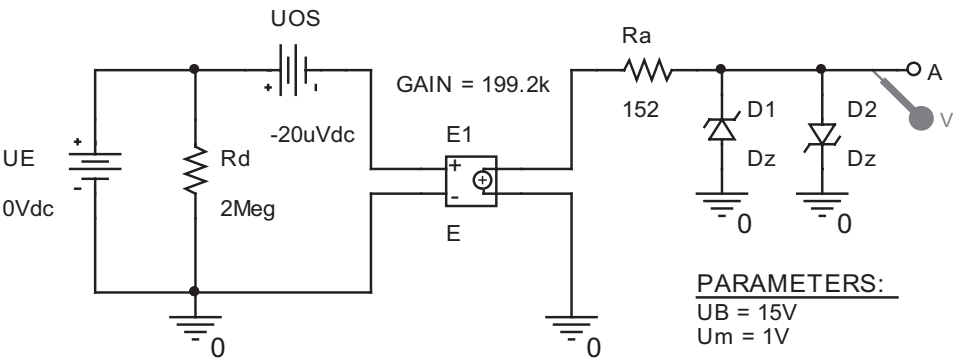


Abb. 6.10 Gleichstrom-Modell des Operationsverstärker μA 741

Ausgangswiderstand r_a ergänzen das Modell. Die vom Makromodell vorgesehene Offsetspannung wird mit U_{OS} berücksichtigt. Schließlich sorgen die Z-Dioden bei angelegten Betriebsspannungen U_B dafür, dass die typischen Werte für die positive bzw. negative Sättigungsspannung U_S erreicht werden. Im Rahmen der Grenzwerte können beliebige Werte für U_B angelegt werden.

Das Simulationsergebnis zeigt das Abb. 6.11. Die Kennlinie von Abb. 6.4 wird erfüllt.

Analyse DC Sweep, Voltage Source, Name: UE, Linear, Start Value: 200u, End Value: 200u, Increment: 0,1u. Die Z-Dioden sind ausgehend von der Diode *Dbreakz* wie folgt neu zu modellieren:

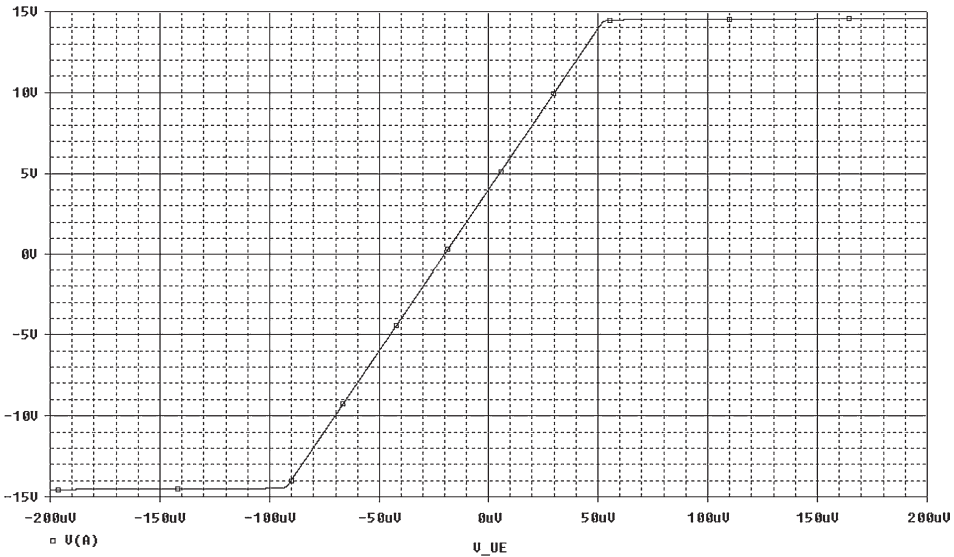


Abb. 6.11 Simulierte Übertragungskennlinie des Operationsverstärkers μA 741

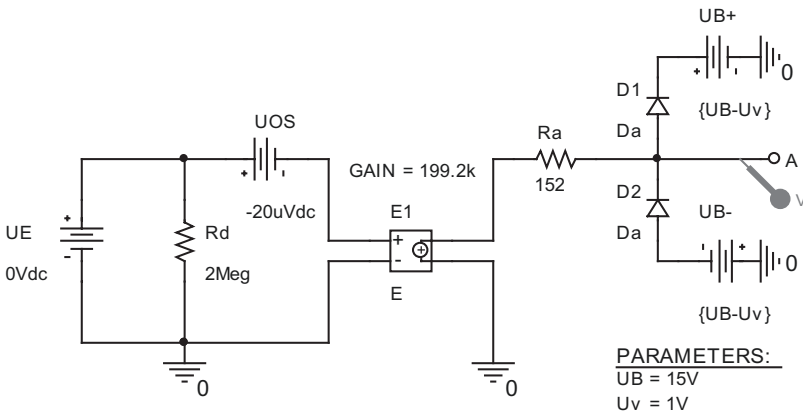


Abb. 6.12 DC-Modell mit der Betriebsspannung als Parameter für den Operationsverstärker μA 741

.model DzD IS=1E-19 N=16 BV={UB-U_m}

In der Schaltung nach Abb. 6.12 wird die Spannungsbegrenzung durch zwei Dioden in anderer Weise verwirklicht. Mit einer Parametervariation werden Betriebsspannungen $U_B = 5V, 10V$ und $15V$ angelegt. Das Analyseergebnis zeigt das Abb. 6.13.

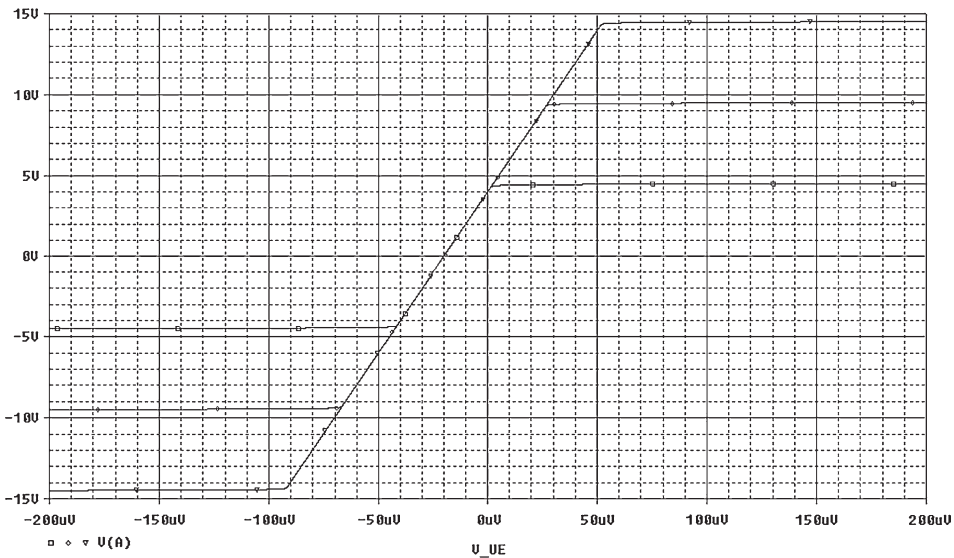


Abb. 6.13 Übertragungskennlinien mit drei Betriebsspannungen für den Operationsverstärker μA 741

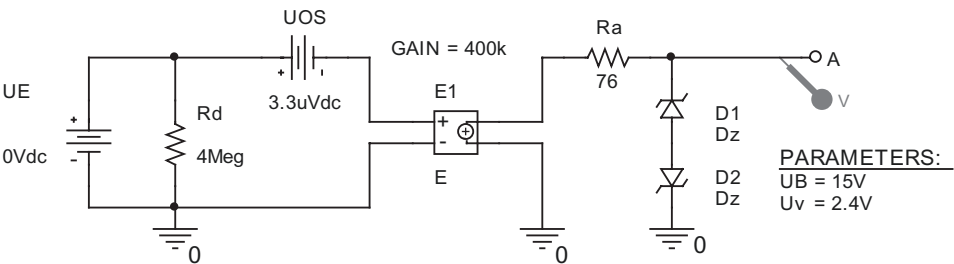


Abb. 6.14 DC-Modell mit der Betriebsspannung als Parameter für den Operationsverstärker LF 411

Analyse DC Sweep, Voltage Source, Name: U_E , Linear, Start Value: $-200u$, End Value: $200u$, Parametric Sweep, Global Parameter, Parameter Name: U_B , Value List: 5, 10, 15.

Die Modellanweisung für die Dioden vom Typ Da ist über eine Diode $Dbreak$ zu realisieren.

.model Da D $IS = 1n$

Eine weitere Variante zur Nachbildung der Sättigungsspannungen am Beispiel des Operationsverstärkers LF 411 wird im Abb. 6.14 angeboten. Die Reihenschaltung von

zwei gegenläufig gepolten Z-Dioden sorgt über `.model Dz D BV={UB-Uv}` für die Einstellung der positiven und negativen Sättigungsspannungen. Die Analyse entspricht derjenigen für Abb. 6.12.

Das Analyseergebnis für $\pm U_B = 5\text{ V}$, 10 V und 15 V wird mit dem Abb. 6.15 wiedergegeben.

6.2.2.2 Erweitertes Gleichstrom-Modell

Mit dem Einbezug der Ruhestrome und Gleichaktwiderstände sowie mit der Berücksichtigung von Gleichaktspannungen entsteht das erweiterte Gleichstrom-Modell nach Abb. 6.16.

Analyse DC Sweep, Global Parameter, Parameter Name: UP, Linear, Start Value: -200μ , End Value: 200μ , Increment: $0,1\mu$.

Ausgehend von einer Diode `Dbreakz` sind die beiden Z-Dioden wie folgt zu modellieren:

`.model Dz D mBV={UB-Uv}`.

In der Schaltung von Abb. 6.16 nimmt die Differenz-Eingangsspannung nach Gl. (6.1) wegen $U_N = 0$ den Ausdruck $U_D = U_P$ an. Somit ist die Gleichaktspannung aus Gl. (6.4) mit $U_{Gl} = U_P/2$ anzusetzen. Wird U_P variiert, dann verringert sich der Anstieg von $U_{Gl} = f$

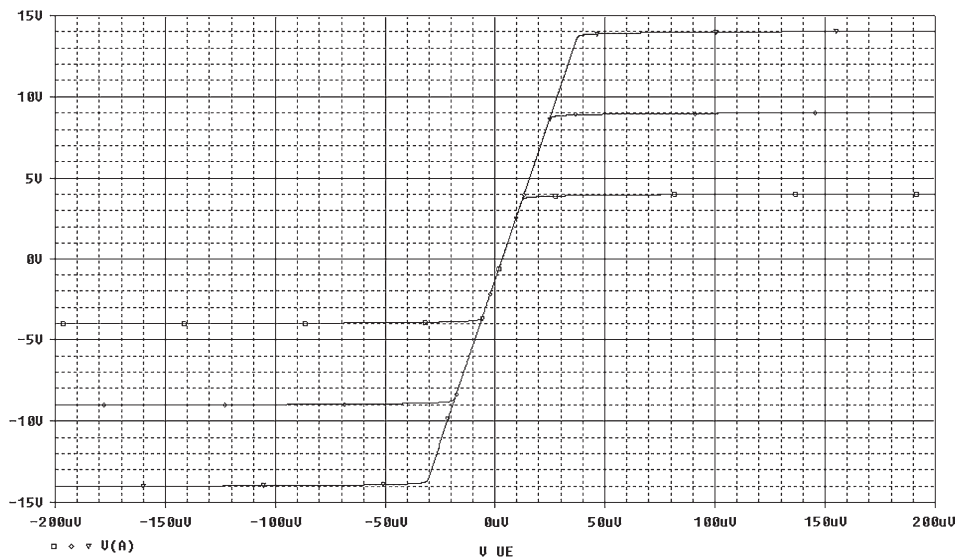


Abb. 6.15 Übertragungskennlinien mit drei Betriebsspannungen für den Operationsverstärker LF 411

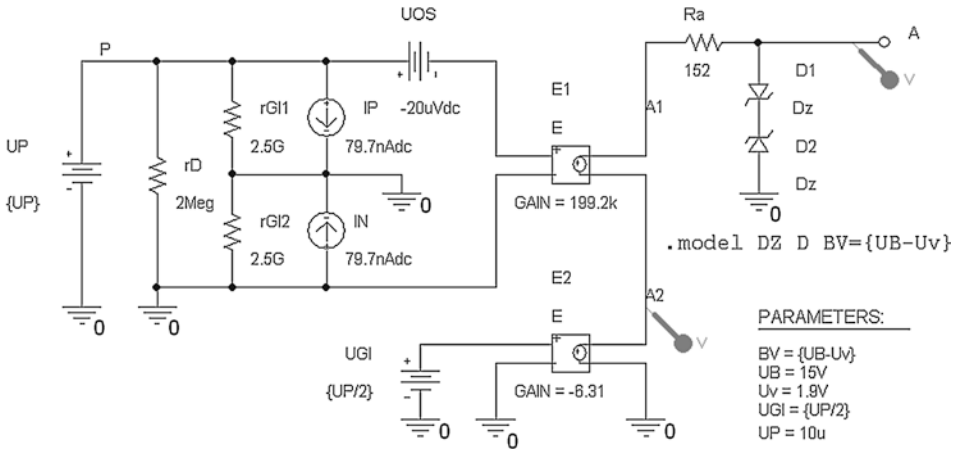


Abb. 6.16 Erweitertes Gleichstrom-Modell des Operationsverstärkers $\mu\text{A} 741$

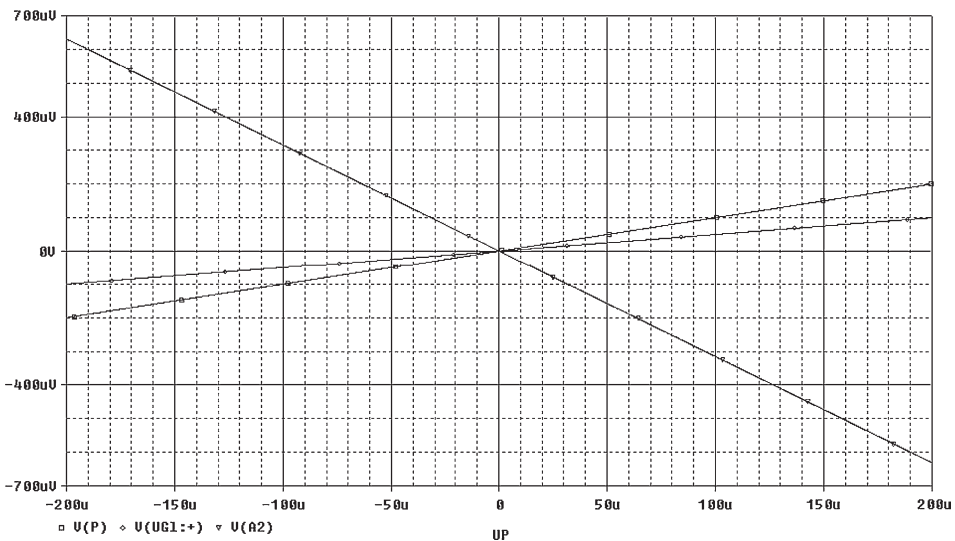


Abb. 6.17 Eingangsspannung, Gleichtaktspannung und verstärkte Gleichtaktspannung für OP μ A 741

(U_p) gegenüber $U_p = f(U_p)$, siehe Abb. 6.17. Die Darstellung zeigt ferner den (negativen) Anstieg der verstärkten Gleichtaktspannung bei einer Erhöhung der Eingangsspannung U_p .

Im Abb. 6.18 wird die verstärkte Gleichtaktspannung (im veränderten Maßstab der Ordinate) dem Verlauf der Ausgangsspannung gegenübergestellt.

Für die Bewertung einer Ansteuerung mit Differenzsignalen gilt $U_A = U_{A1} + U_{A2}$.

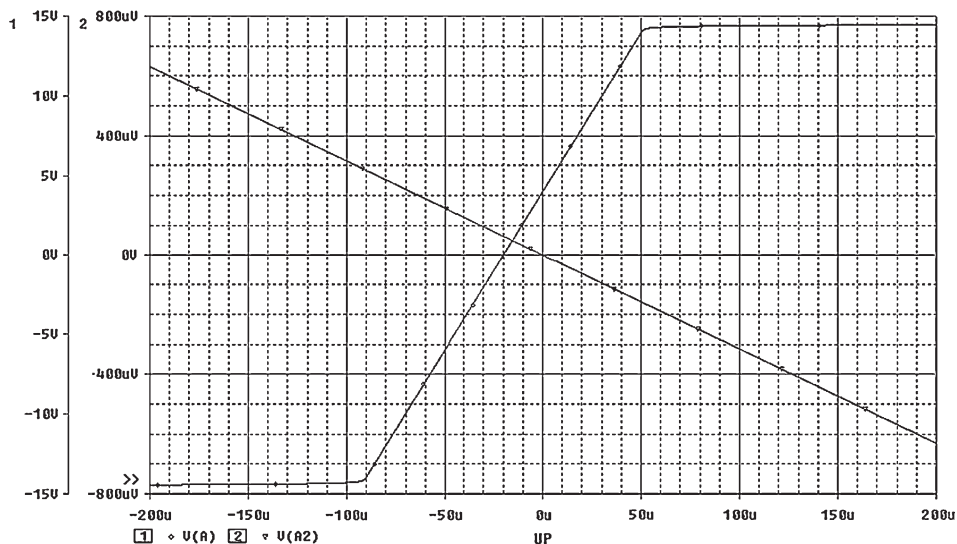


Abb. 6.18 Verstärkte Gleichtaktspannung und Ausgangsspannung als Funktion von U_P

Für die Ausgangsspannung gilt

$$U_A = (U_D - U_{OS}) \cdot v_{D0} + U_{Gl} \cdot v_{Gl} \quad (6.6)$$

In der Schaltung nach Abb. 6.16 wirken die folgenden Kenngrößen:

- die Offsetspannung $U_{OS} = -20 \mu\text{V}$
- die Spannung am N-Eingang $U_N = 0$
- die Differenz-Eingangsspannung $U_D = U_P - U_N = U_P$, siehe Gl. (6.1)
- die Gleichtaktspannung $U_{Gl} = (U_P + U_N)/2 = U_P/2$, siehe Gl. (6.4)
- die Gleichtaktverstärkung $v_{Gl} = -6,31$

AUFGABE

Bei $U_P = 20 \mu\text{V}$ sind die Ausgangsspannungen U_{A1} , U_{A2} und U_A zu bestimmen. ◀

ERGEBNIS

Mit der Auswertung von Gl. (6.1) erhält man

- $U_{A1} = U_A = [20 \mu\text{V} - (-20 \mu\text{V})] \cdot 1,992 \cdot 10^5 - 10 \mu\text{V} \cdot 6,31 = 7,968 \text{ V} - 63,1 \mu\text{V} = 7,9679 \text{ V}$
- $U_{A2} = U_{Gl} \cdot v_{Gl} = -10 \mu\text{V} \cdot 6,31 = -63,1 \mu\text{V}$
- $U_{A1} - U_{A2} = (U_D - U_{OS}) \cdot v_{D0} = 7,968 \text{ V}$

Diese Ausgangsspannungen können bei $U_p = 20 \mu\text{V}$ aus dem simulierten Diagramm nach Abb. 6.18 mit dem Cursor bestätigt werden.

Auf Grund der hohen Gleichtaktunterdrückung G wirken sich die Gleichtaktsignale nur sehr geringfügig aus.

6.3 Kleinsignal-HF-Modelle

6.3.1 Frequenzanalysen am Makromodell

Mit AC-Analysen an den vom Halbleiterhersteller vorgegebenen Makromodellen der Operationsverstärker $\mu\text{A} 741$ und LF 411 werden nachfolgend diejenigen Elemente ermittelt, aus denen die Kleinsignal-HF-Modelle gebildet werden [4].

6.3.1.1 Frequenzgang der Differenzverstärkung

Die Schaltung nach Abb. 6.19 führt zur Darstellung der Frequenzabhängigkeit der Differenzverstärkung v_D nach Betrag und Phase, siehe Abb. 6.20.

Analyse AC Sweep, Logarithmic, Start Frequency: 10 m, End Frequency: 10Meg, Points/Decade: 100.

Die komplexe Differenzverstärkung v_D kann mit dem NF-Wert v_{D0} und den Grenzfrequenzen f_{g1} und f_{g2} nach der Gl. (6.7) beschrieben werden.

$$v_D = \frac{v_{D0}}{\left(1 + j \frac{f}{f_{g1}}\right) \cdot \left(1 + j \frac{f}{f_{g2}}\right)} \quad (6.7)$$

Über die Cursor-Auswertung des Bildes 6.20 erhält man für die betrachteten Operationsverstärker die Werte nach Tab. 6.2. Der genauere Wert der Transitfrequenz ergibt sich nicht aus der Frequenz, für welche der Betrag der Differenzverstärkung den Wert $1 = 0 \text{ dB}$ erreicht, sondern aus $f_T = f_{g1} \cdot v_{D0} = 5 \text{ Hz} \cdot 199,2 \cdot 103 = 996 \text{ kHz} \approx 1 \text{ MHz}$.

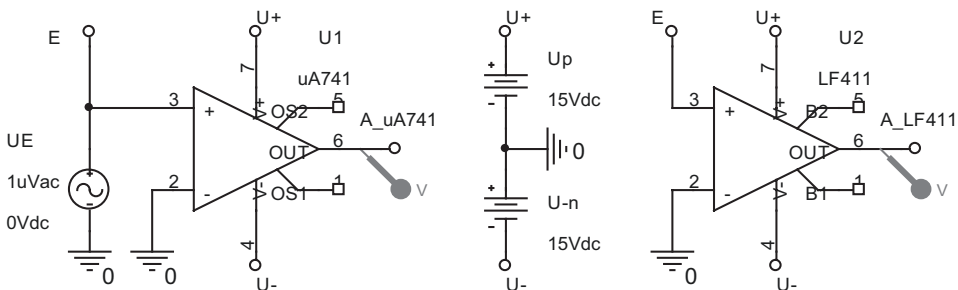


Abb. 6.19 Schaltung zur Simulation des Frequenzganges der Differenzverstärkung

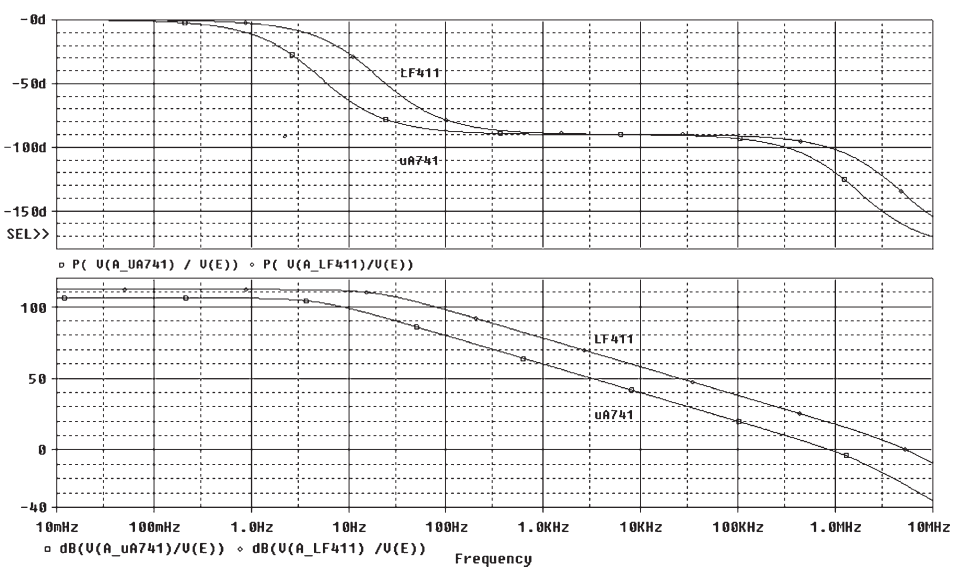


Abb. 6.20 Frequenzabhängigkeit von Betrag und Phase der Differenzverstärkung der Makromodelle

Tab. 6.2 Auswertung der Frequenzabhängigkeit der Differenzverstärkung

	v_{D0}/dB	f_{g1}/Hz (bei $\varphi = -45^\circ$)	f_{g2}/Hz (bei $\varphi = -135^\circ$)	f_T/MHz ($f_T = v_D \cdot f$)
μA 741	106	5	1,73	0,998 $\approx$ 1
LF 411	112	20	4,77	8,01 $\approx$ 8

6.3.1.2 Frequenzgang der Gleichtaktunterdrückung

Mit der Schaltung nach Abb. 6.21 können die Frequenzabhängigkeiten sowohl der Differenzverstärkung v_D als auch der Gleichtaktverstärkung v_{Gl} simuliert werden. Der Frequenzgang der Gleichtaktunterdrückung G folgt dann aus der Gl. (6.3).

Analyse AC Sweep, Logarithmic, Start Frequency: 10 m, End Frequency: 10Meg, Points/Decade: 100.

Aus dem Abb. 6.22 geht hervor, dass die Gleichtaktunterdrückung für das vorgegebene Makromodell über einen größeren Bereich hinweg frequenzunabhängig mit einem Phasenwinkel von 180° ist.

Bei diesem Operationsverstärker ist die Grenzfrequenz $f_{g1} = 5$ Hz für v_D bei dem Phasenwinkel $\varphi = -45^\circ$ die gleiche wie für $v_c = v_{Gl}$ bei dem Phasenwinkel $\varphi = 135^\circ$.

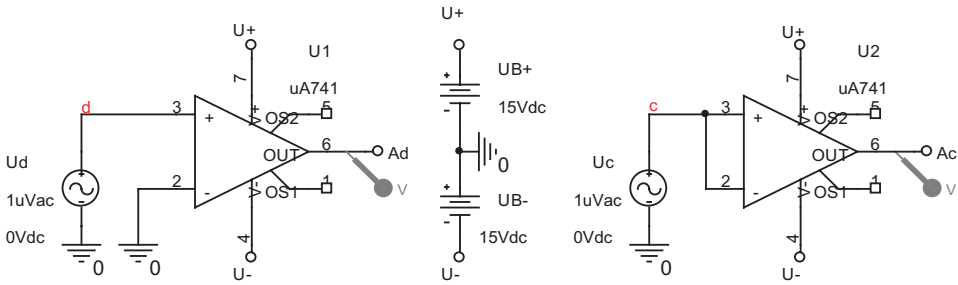


Abb. 6.21 Schaltungen zur Auswertung des Frequenzganges der Gleichtaktunterdrückung

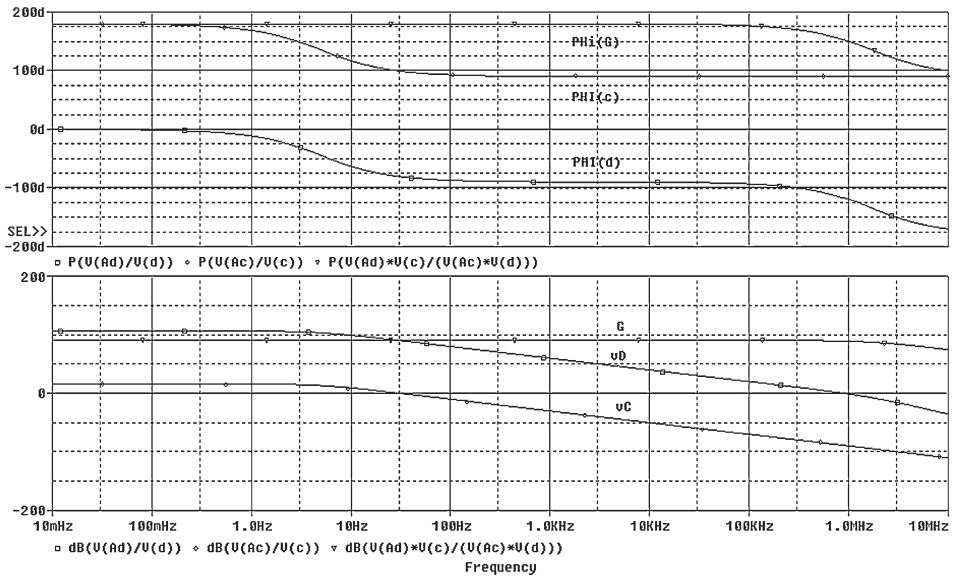


Abb. 6.22 Auswertung zum Frequenzgang der Gleichtaktverstärkung

6.3.2 Erzeugung der HF-Modelle

6.3.2.1 HF-Modell für den Differenzbetrieb

Im Kleinsignal-HF-Modell des Operationsverstärkers μA 741 wird der Differenzeingangswiderstand R_d nachgebildet. Die spannungsgesteuerte Spannungsquelle E_1 realisiert die hohe Leerlaufverstärkung. Mit dem $R_1 C_1$ -Glied stellt sich die Grenzfrequenz f_{g1} und mit dem $R_2 C_2$ -Glied die Grenzfrequenz f_{g2} ein. Der Widerstand R_a entspricht der Höhe des Ausgangswiderstandes. Schließlich können die Betriebsspannungen U_{B+} bzw. U_{B-} mit einem entsprechenden Eintrag für U_B unter „PARAMETERS“ vorgegeben werden [5].

Dieses HF-Modell des Operationsverstärkers $\mu A 741$ wird im Abb. 6.23 dargestellt.

Bei gleicher Modellstruktur unterscheiden sich die Werte der Modellparameter des Operationsverstärkers LF 411 gegenüber denjenigen des $\mu A 741$ bezüglich des Eingangswiderstandes, der Verstärkung der Grenzfrequenzen und des Ausgangswiderstandes.

Die entsprechende Ausführung des HF-Modells für den Operationsverstärker LF 411 ist im Abb. 6.24 mit der Verbindung zur Quelle U_E aus Abb. 6.23 am Eingang E wiedergegeben.

Der Frequenzgang der Differenzverstärkung ist für beide Operationsverstärker wie folgt zu untersuchen:

Analyse AC Sweep, Logarithmic, Start Frequency: 10 m, End Frequency: 10Meg, Points/Decade: 100.

Die aufgestellten HF-Modelle ergeben die gleichen Frequenzgänge von Betrag und Phase der Differenzverstärkung wie sie das Makromodell mit Abb. 6.20 lieferte.

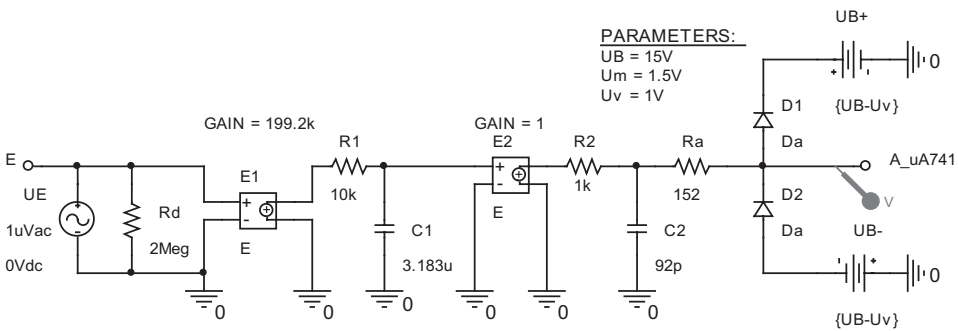


Abb. 6.23 HF-Modell des Operationsverstärkers $\mu A 741$

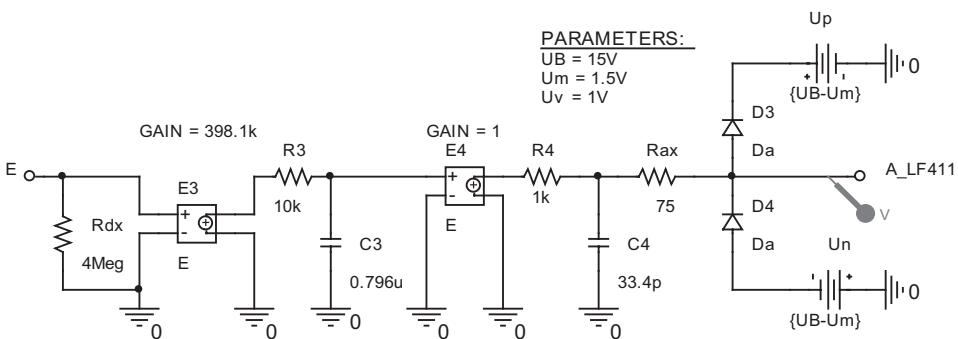


Abb. 6.24 HF-Modell des Operationsverstärkers LF 411

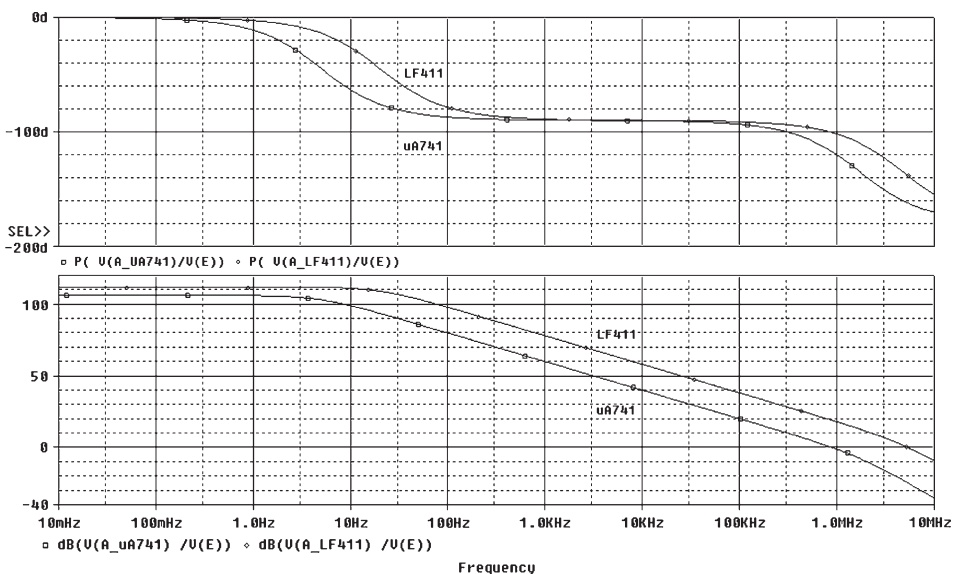


Abb. 6.25 Frequenzabhängigkeit von Betrag und Phase der Differenzverstärkung über HF-Modelle

Die Phasenwinkel der beiden Operationsverstärker liegen im häufig angewendeten Frequenzbereich von 1 kHz bis 100 kHz bei $\varphi = -90^\circ$.
Für Frequenzen $f > 100 \text{ kHz}$ ist eine deutliche Erhöhung der Phasenwinkel festzustellen, siehe auch Tab. 6.2 und Abb. 6.25.

6.3.2.2 HF-Modell für den Gleichtaktbetrieb

Im Abb. 6.26 wird ein HF-Modell zur Nachbildung des Frequenzganges der Gleichtaktverstärkung mit dem Makromodell des $\mu\text{A } 741$ verglichen.

Analyse AC Sweep, Start Frequency: 10 m, End Frequency: 10Meg, Points/Decade: 100.

Mit dem Analyseergebnis nach Abb. 6.27 wird nachgewiesen, dass das HF-Gleichtaktmodell mit seinen spannungsgesteuerten Spannungsquellen die gleichen Frequenzverläufe für die Gleichtaktverstärkung nach Betrag und Phase erbringt wie das Makromodell des Operationsverstärkers $\mu\text{A } 741$.
Die Gleichtaktverstärkung ist bei $f = 30,9 \text{ Hz}$ auf den Wert von 0 dB abgesunken. Der dazugehörige Phasenwinkel beträgt $\varphi = 99,2^\circ$.

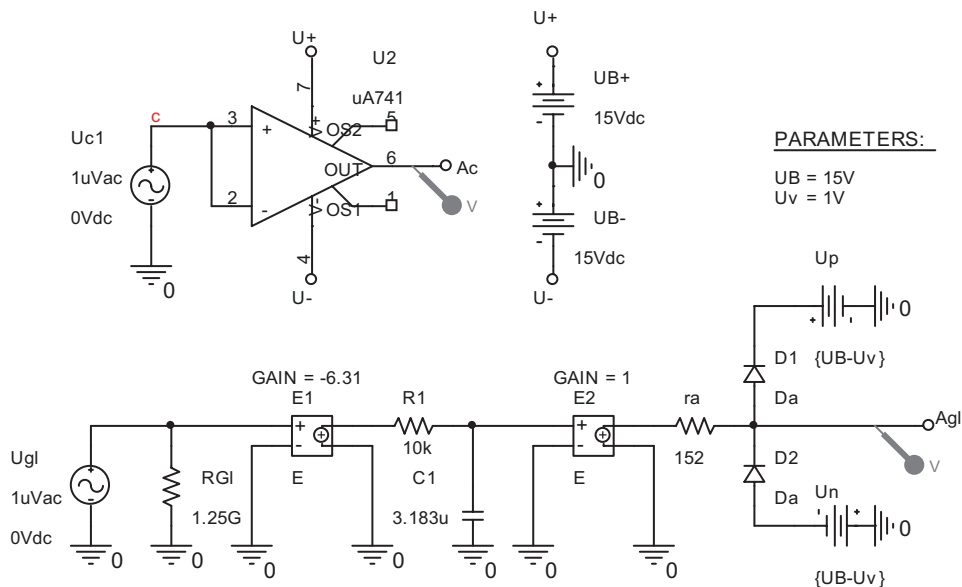


Abb. 6.26 Schaltsymbol mit Makromodell im Vergleich mit dem HF-Modell für Gleichtaktbetrieb

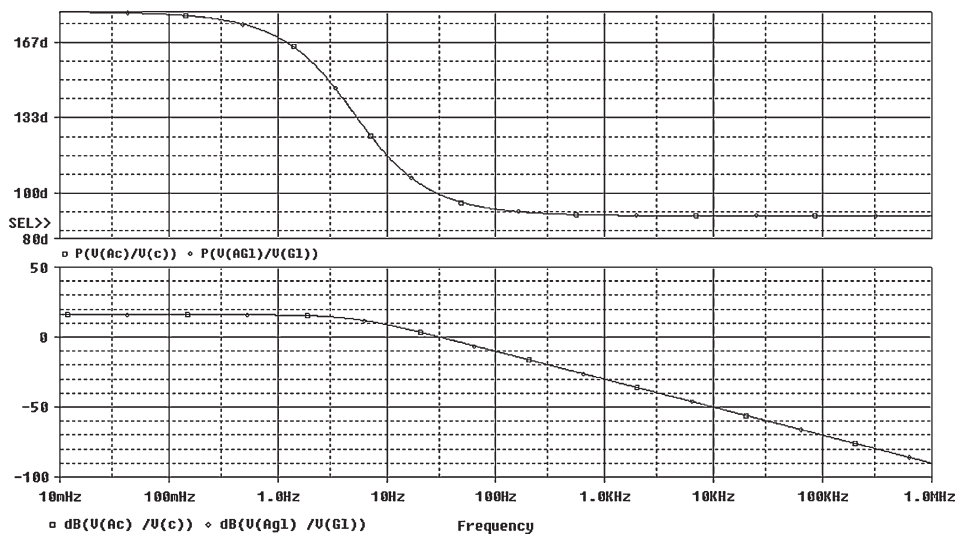


Abb. 6.27 Simulierte Frequenzgänge der Gleichaktverstärkung

Literatur

1. CADENCE: OrCADPSICE Demo-Versionen 9.2 bis 16.5
2. Rashid, M. H., Rashid, H., M.: SPICE for Power Electronics and Electric Power, Taylor & Francis, (2006)
3. Böhmer, E. Ehrhardt, D., Oberschelp, W.: Elemente der angewandten Elektronik, Vieweg+ Teubner (2010)
4. Ose, R.: Elektrotechnik für Ingenieure, Fachbuchverlag Leipzig (2007)
5. Baumann, P.: und Mitautoren: Halbleiter-Praxis, Verlag Technik, Berlin (1976)